

yhy-02-slides-structure?.md ??? PDF ???

????? .md ????????? PDF????????????????

扬贺扬微电子立项报告 Slides 框架结构_自然高密度优化v5

适用位置：扬贺扬项目立项报告 / 后续 CATL 风格图片生成与可编辑PPT重建。

页数建议：24页，保持 **投资逻辑1页 + 行业分析11页 + 公司分析8页 + 财务估值风险4页**。

编制原则：每页标题必须是观点句；行业和公司章节均围绕优化版PDF四大逻辑展开，但图片中不刻意写“证明闭环”。

0. 一页投资逻辑的固定组织

Slide 1必须参考“子虔科技_260526v1”第4页的组织形式：中心判断 + 四个逻辑模块。四个模块必须严格对应优化版PDF四条主逻辑。

| 模块 | 必须出现的主逻辑 | 模块内支撑点 |

|---|---|---|

| 逻辑一 | AI存储大周期推动海外巨头成熟2D NAND产品EOL，供给真空下国产厂商机会浮现 | AI/HBM/SSD抬高机会成本；成熟平台EOL；需求未消失；3D短期难替代；客户提前二供认证 |

| 逻辑二 | 扬贺扬是国内稀缺的SLC NAND窗口型标的，可借缺货周期实现客户快速渗透 | SLC市场足够支撑细分龙头；网通/工控/车载/AIoT场景刚性；中兴/共进链条验证；竞争胜负手是认证和供货 |

| 逻辑三 | 扬贺扬的MLC是中期alpha，若量产兑现，有望成为国内少数能承接2D NAND高容量替代窗口的企业 | 容量升级需求；MLC供给收缩；技术门槛高于SLC；必须按流片、良率、可靠性、认证、订单验证 |

| 逻辑四 | 团队具备跨区域存储产业经验，中国、韩国、台湾布局有助于技术、产能和客户协同 | 韩国NAND经验；台湾主控/封测/供应链；大陆客户/代工；价值必须落到工程化交付 |

1. 建议页序总表

| 页码 | 章节 | 标题建议 | 核心观点 | 主视觉 | 证据要求 |

| --: | ---- | ----- | -----
----- | ----- | ----- |

| 1 | 投资逻辑 | 四条主线共同指向：扬贺扬的机会在EOL窗口兑现，而非AI直接拉动 | 用优化版PDF四大逻辑一页讲清：EOL供给真空、SLC窗口型标的、MLC中期alpha、跨区域工程化底座 | 中心判断+四模块逻辑图 | 优化版PDF |

| 2 | 行业分析 | AI存储高回报正在把成熟2D NAND挤出大厂资源表 | 大厂资源向HBM、先进DRAM、企业级SSD和高层数3D NAND迁移，成熟2D NAND机会成本显著上升 | 资源迁移因果链 | 优化版PDF、外部EOL报道 |

| 3 | 行业分析 | EOL进入可排期窗口后，客户二供认证必须提前启动 | Kioxia LTB/最终出货、MLC供给下降和大厂资源收缩，让客户在2026-2028同步做锁货、涨价接受和国产二供导入 | EOL时间轴+客户动作链 | Kioxia EOL、TrendForce、访谈 |

| 4 | 行业分析 | 需求收缩到小容量高可靠场景后，2D NAND仍有不可替代性 | 网通、工控、电力、医疗、车载、AIoT等场景仍需小容量、高可靠、长供货周期存储 | 场景-容量-刚性矩阵 | 优化版PDF、项目PPT |

| 5 | 行业分析 | 3D NAND能压住长期价格上限，却难改造短期存量平台 | 容量、可靠性、系统兼容、认证周期和BOM占比决定客户涨价窗口中更可能导入二供，而非重构到3D | 五因素替代障碍图 | 优化版PDF、中兴访谈 |

| 6 | 行业分析 | 百亿美元级利基市场足够容纳少数国产细分龙头 | 2D SLC约27亿美元、2D MLC约80亿美元、全球2D NAND约110亿美元、中国约45亿美元，市场不大但足以支撑窗口型企业 | 市场规模拆分图 | 项目PPT、国联尽调 |

| 7 | 行业分析 | 网通贡献SLC放量起点，工控车载决定利润质量 | 不同下游的价值不同：网通给数量和率先替换，工控/电力/医疗/车载给认证粘性，AIoT给标准SKU现金流 | 场景价值矩阵 | 中兴访谈、国联尽调、项目PPT |

| 8 | 行业分析 | SLC竞争不会只拼国产身份，客户认证和供货能力决定份额 | 兆易、东芯、普冉/SHM、江波龙/佰维等已有布局，扬贺扬必须用客户、产能和MLC延展证明差异 | 竞对能力矩阵 | 优化版PDF、项目PPT |

| 9 | 行业分析 | 容量升级把MLC/eMMC变成比SLC更高弹性的中期窗口 | WiFi7/8、海外网关插件、端侧AI和本地缓存推动部分设备从1-4Gb SLC迁向GB级MLC/eMMC | SLC到MLC升级路径 | 优化版PDF、中兴访谈 |

| 10 | 行业分析 | MLC供给收缩越尖锐，越考验良率、ECC和测试Know-how | MLC供给下降与可靠性需求并存，但四电平、电压窗口、读写干扰、ECC/LDPC和CP测试把门槛显著抬高 | 供给缺口+技术门槛双轴图 | TrendForce、优化版PDF |

| 11 | 行业分析 | 窗口最终奖励工程化交付能力，而不是单点设计能力 | 能吃到窗口的企业必须具备量产、产能、客户认证、质量、主控固件、CP测试和长期供货 | 窗口型企业画像 | 优化版PDF |

| 12 | 行业分析 | 价格红利会退潮，长期份额沉淀在产品线和供货稳定性 | 短期EOL涨价只是入口，长期价值取决于SLC份额沉淀、MLC/eMMC延展和供应链稳定 | 短中长期演进路径 | 优化版PDF |

| 13 | 公司分析 | 扬贺扬从16nm SLC切入，产品和客户基础正卡在本轮窗口上 | 公司2016年成立，从通信及嵌入式SLC切入，当前产品、客户和MLC规划与本轮2D NAND窗口直接相关 | 沿革+产品+场景+能力矩阵 | 项目PPT、国联尽调 |

| 14 | 公司分析 | 16/19nm SLC量产让公司具备窗口期前的可交付产品 | 公司已量产16/19nm SLC，覆盖1Gb-8Gb及3.3V/1.8V，能对应最先发生的SLC二供需求 | 产品规格矩阵 | 项目PPT、国联尽调 |

| 15 | 公司分析 | 中兴链条同时验证了需求刚性、涨价承受和替换周期 | 中兴访谈确认应用、规格、0.8-1.0亿颗需求、价格数倍上涨、质量无重大投诉和半年到一年导入周期 | 中兴证据链图 | 中兴访谈 |

| 16 | 公司分析 | 客户穿透增强终端流向证据，但分销口径仍需穿透确认 | 客户穿透显示中兴、H代工厂、海外代工厂等流向，但公司答复称目前均为分销模式，不能直接等同终端design-in | 客户穿透金额表 | 客户穿透图、公司答复 |

| 17 | 公司分析 | ASP跃升说明SLC窗口已进报表，但也放大周期回落风险 | NAND ASP从2025年4.65元/颗升至2026Q1 13.14元/颗，窗口已兑现到财务，但需测试价格正常化 | 量价柱线图 | 价格及销量变化.xlsx |

| 18 | 公司分析 | MLC只有跨过流片、良率和认证，才会从故事变成alpha | MLC/eMMC是2026-2027关键期权，需逐项验证流片、CP map、良率、可靠性、客户认证和订单 | 里程碑漏斗 | 优化版PDF、项目PPT |

| 19 | 公司分析 | 颗粒+主控+固件+测试闭环决定平台化空间 | MLC/eMMC价值来自系统方案能力，扬贺扬若打通颗粒、主控、固件、ECC、坏块管理、CP测试和客户适配，估值才上移 |

方案闭环图 | 优化版PDF、项目PPT |

| 20 | 公司分析 | 跨区域团队价值只有落到供应链和CP测试才可转成壁垒 | 韩国NAND经验、台湾控制器/封测/供应链、大陆客户/代工资源必须形成稳定交付闭环 | 跨区域能力闭环 | 优化版PDF、国联尽调 |

| 21 | 财务与预测 | 增长预测的关键不是线性外推，而是价格、产能和MLC三变量 | 公司高增长预测需拆成SLC价格、销量/产能、MLC兑现三变量，并按保守/基准/乐观表达 | 情景预测表 | 公司答复、财务数据 |

| 22 | 估值 | 50亿投前估值需要分层消化SLC利润与MLC期权 | 投前50亿应拆成SLC周期利润、MLC/eMMC期权和平台化溢价，不能直接年化2026Q1高毛利 | 分层估值桥 | 公司答复、可比公司 |

| 23 | 风险提示 | 最大的下修风险来自周期利润和技术期权被提前资本化 | 价格回落、客户穿透不足、MLC延期、供应链不确定和上市路径是核心风险 | 风险触发表 | 优化版PDF、公司答复 |

| 24 | 投资建议 | 有条件推进的前提是交割前锁定四类硬证据 | 建议立项推进，但交割前需锁定SLC质量与客户、MLC、供应链、财务质量四类证据 | 投资决策清单 | 全部核心证据 |

2. 行业与公司隐含呼应关系

该表仅用于md和后续内容把控，不建议直接呈现在PPT图片中。

| 优化版PDF主逻辑 | 行业章节证明 | 公司章节回应 |

|---|---|---|

| EOL供给真空 | Slide 2-5证明EOL来自大厂资源迁移，需求仍在，3D短期难替代，客户会提前做二供 | Slide 13-17证明扬贺扬有窗口前产品、中兴客户验证、客户穿透和报表量价弹性 |

| SLC窗口型标的 | Slide 6-8证明SLC市场足够、下游价值分层、竞争胜负手在客户认证与供货 | Slide 14-17用16/19nm SLC、中兴链条、客户穿透和ASP跃升证明公司已进入SLC窗口 |

| MLC中期alpha | Slide 9-10证明容量升级和MLC供给收缩构成更高弹性窗口，但门槛高 | Slide 18-19把扬贺扬MLC作为里程碑期权验证，而非按已兑现处理 |

| 跨区域团队与供应链协同 | Slide 11-12定义窗口型企业需要工程化交付和长期平台能力 | Slide 20核验韩国、台湾、大陆资源是否能转成供应链、CP测试和稳定交付壁垒 |

3. 生图组织要求

1. Slide 1采用四模块总纲，不拆成多页；四个模块标题必须使用优化版PDF四条主逻辑的压缩版，不新增第五条逻辑。
2. 行业章节标题必须是“因果/判断/结论”，如“AI存储高回报正在把成熟2D NAND挤出大厂资源表”，不得写“EOL背景”“市场规模”“SLC窗口的价值要按下游拆开看”。
3. 公司章节的Slide 13虽然承担公司基本情况功能，但标题仍必须表达投资含义，不写“公司基本情况”。
4. 证据表和内部注释可写“需要验证/证据边界”，但可见PPT页面不出现“证明闭环”“验证重点”“证据表”等过程语言。
5. 弱证据只用于提示或里程碑，不作为可见硬结论；尤其是MLC、2026-2028预测和上市路径。